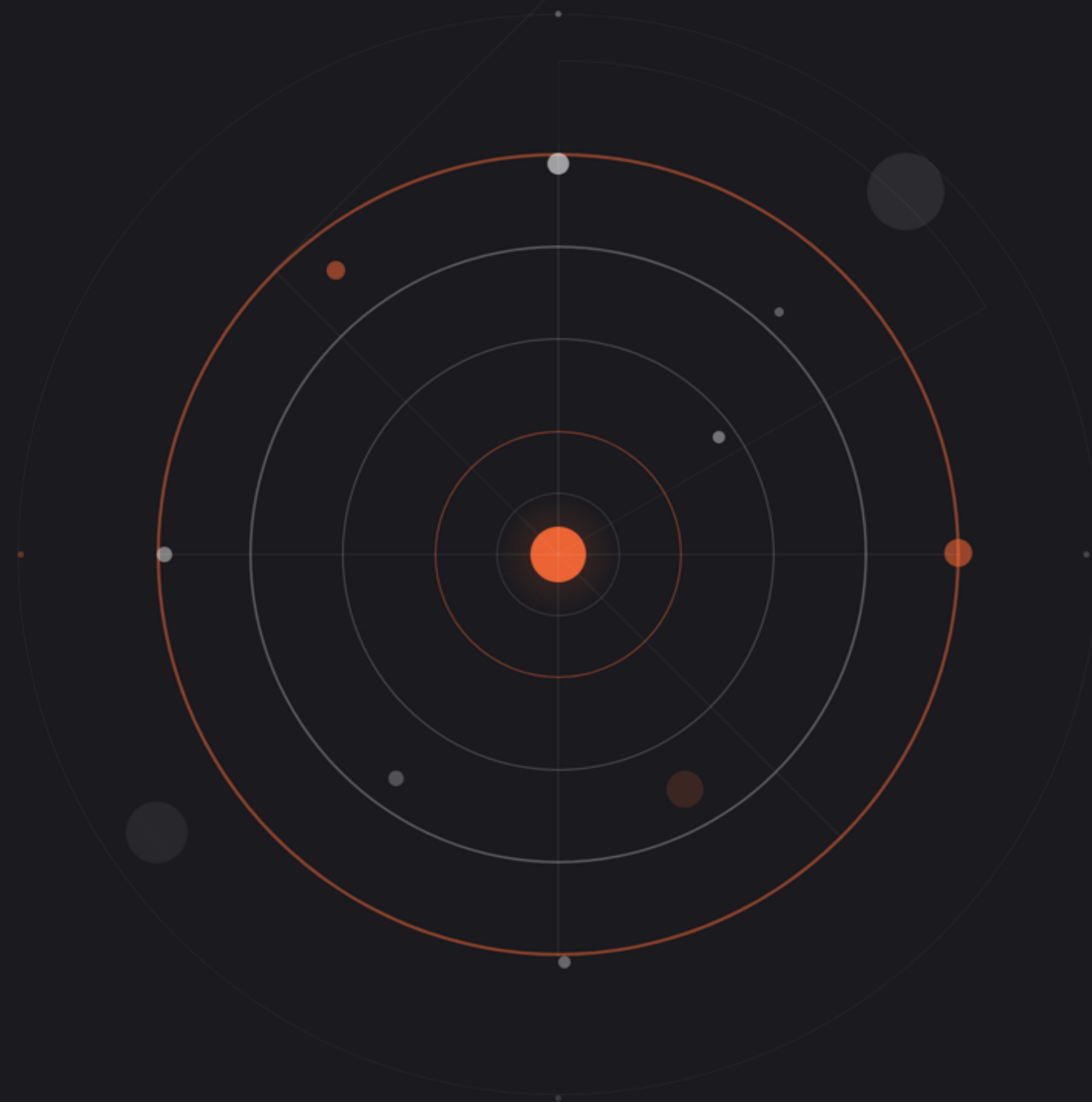


Automatica

Claude Code: суперсила для НЕпрограммистов



Code of Conduct

- Камеры включены — так веселее и продуктивнее.
- Вопросы приветствуются — перебивайте, уточняйте, спорьте.
- Практика > теория — будем делать руками, а не только слушать.
- Ошибки — это нормально — мы тут учимся, а не сдаём экзамен.
- Чат в Telegram — делитесь находками и помогайте друг другу.
- Фан и результат — к концу урока у вас будет работающий проект.

4

Claude Code: суперсила для НЕпрограммистов

1. Установка, настройка, первые задачи.
2. Контекст и навыки.
3. MCP: внешние сервисы.
- 4. Агенты, субагенты и slash-команды.**
5. Agent Teams.

БЛОК 01



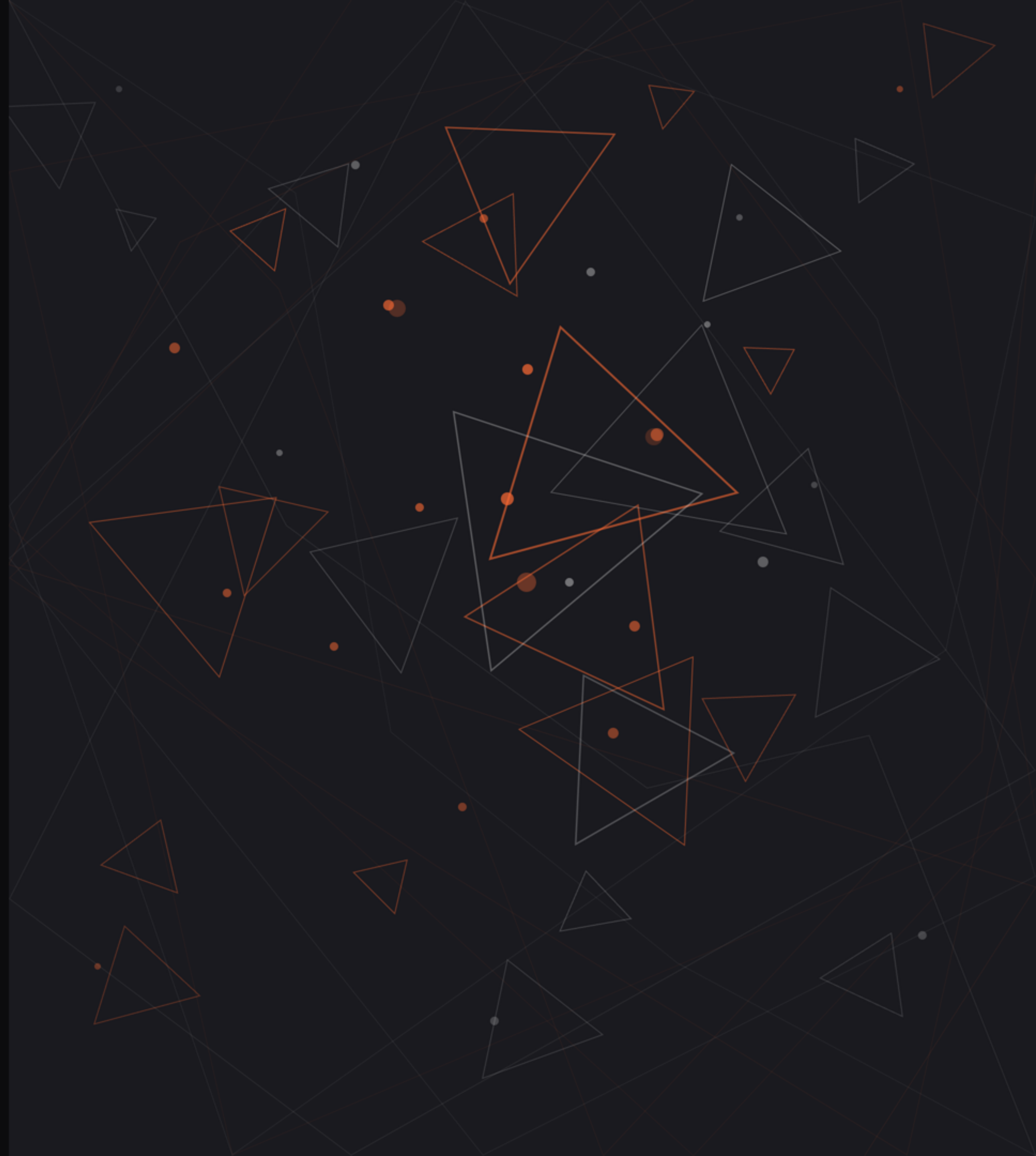
Как работают агенты

БЛОК 01

Что вас ждёт

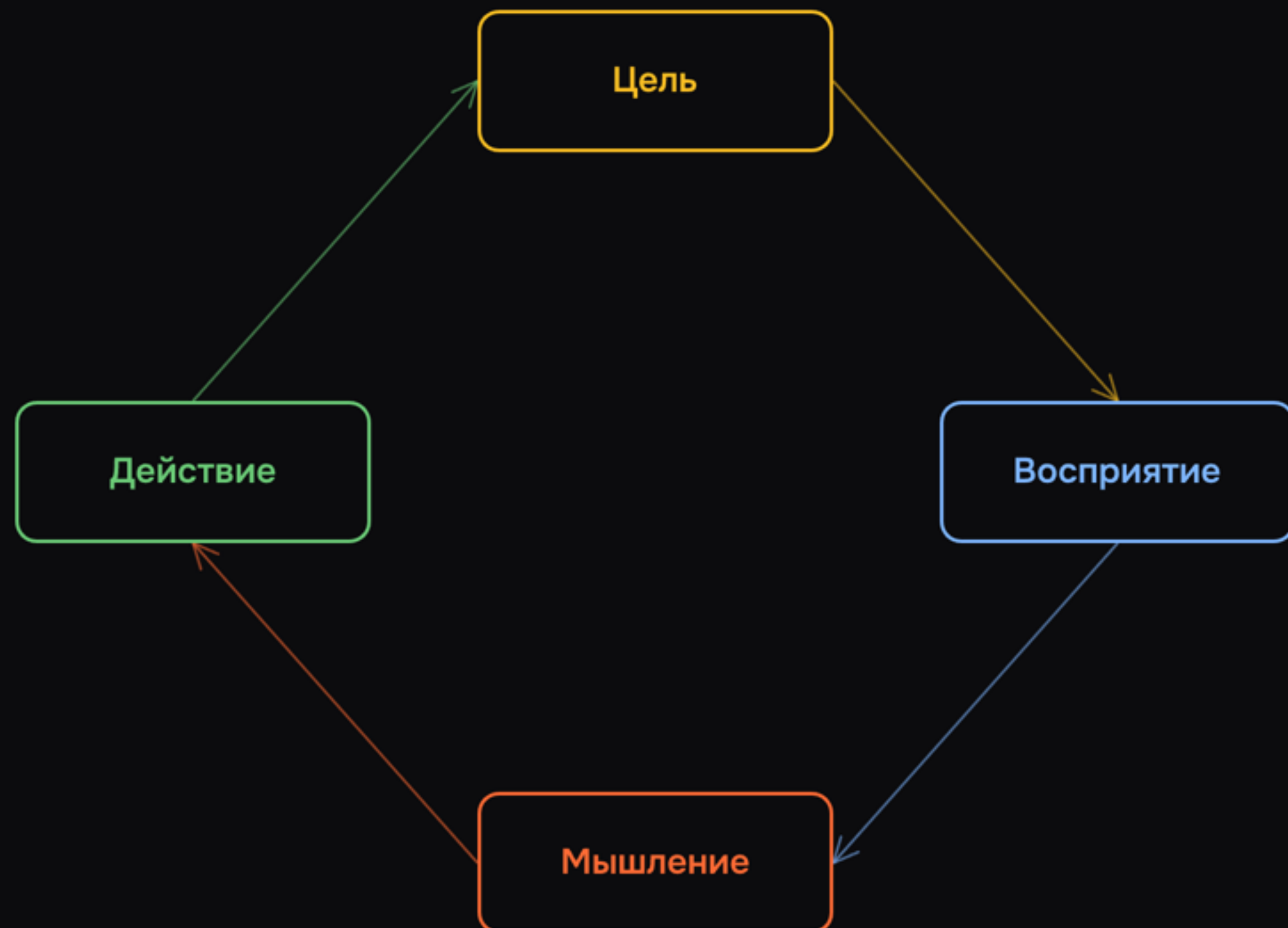
ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА

- Разберём, что такое агенты и как они работают под капотом.
- Познакомитесь с Task Tool и научитесь делегировать задачи субагентам.
- Увидите разницу между последовательным и параллельным выполнением.
- Попрактикуетесь в живом демо — создадите презентацию силами агентов.



Что такое агент

Цикл: цель → восприятие → мышление → действие



Пример: анализ данных

«Проанализируй CSV с продажами, построй график и выведи топ-3 продукта»

Пример: рефакторинг кода

«Перепиши модуль авторизации на TypeScript, добавь тесты и обнови README»

Пример: генерация слайдов

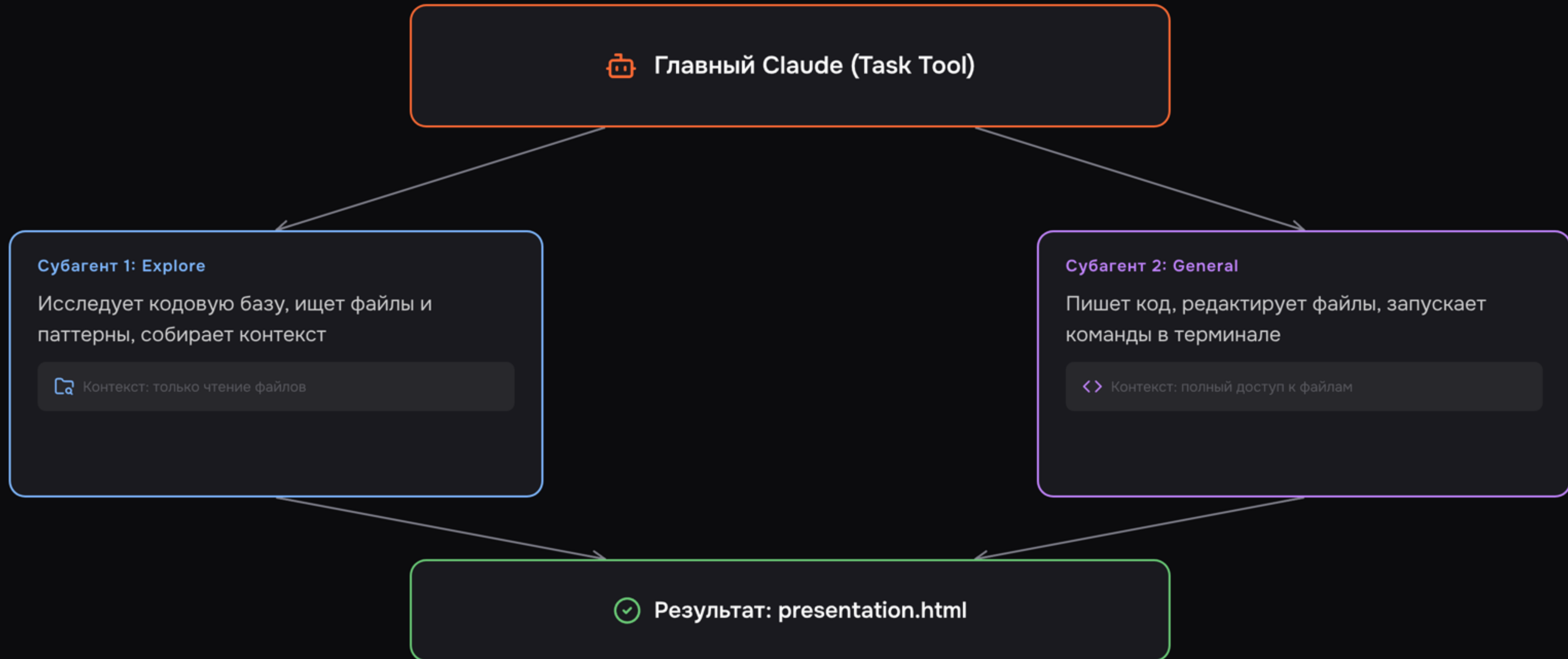
«Возьми данные из CSV, создай HTML-презентацию с графиками и деплой на Vercel»

Task Tool: как Claude делегирует

- Task Tool запускает субагентов — отдельные процессы Claude со своими инструментами и контекстом.
- Каждый субагент получает чёткое задание, выполняет его и возвращает результат главному агенту.
- Субагенты работают изолированно — не видят контекст друг друга и не могут напрямую общаться.
- Это как менеджер, который раздаёт задачи команде и собирает результаты воедино.

Task Tool: делегирование задач

Главный Claude → субагенты → результат



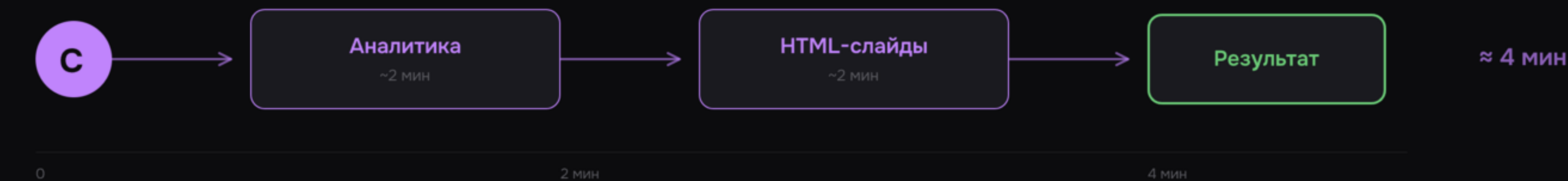
⚠ Субагент не видит, что делает другой субагент

Три типа субагентов

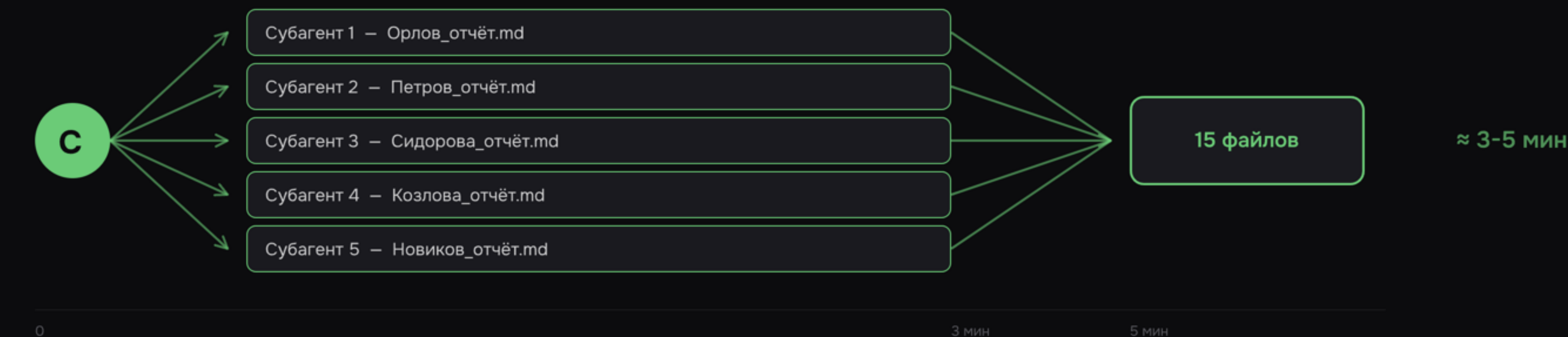
- Explore — только для чтения: поиск файлов, анализ структуры, навигация по коду.
- Plan — чтение + планирование: исследует и предлагает архитектурные решения без правок.
- General-purpose — полный доступ: может читать, писать, редактировать файлы и запускать команды.
- Чем больше возможностей у агента, тем больше токенов он тратит — выбирайте минимально достаточный тип.

Последовательно или параллельно?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО



ПАРАЛЛЕЛЬНО



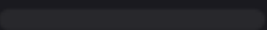
Типы агентов

🔍 Explore

ВОЗМОЖНОСТИ

- Поиск по файлам и содержимому.
- Чтение структуры проекта.
- Анализ зависимостей.

«Найди все файлы, где используется API авторизации»

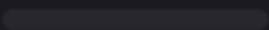
Токены:  Низкие

📖 Plan

ВОЗМОЖНОСТИ

- Всё что Explore +.
- Создание архитектурных планов.
- Оценка трейдоффов решений.

«Спланируй миграцию базы данных с MySQL на PostgreSQL»

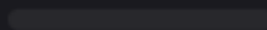
Токены:  Средние

>_ General

ВОЗМОЖНОСТИ

- Всё что Plan +.
- Запись и редактирование файлов.
- Выполнение команд в терминале.

«Создай REST API с тестами и задеплой на сервер»

Токены:  Высокие

← Меньше возможностей, меньше токенов

Больше возможностей, больше токенов →

Когда одного агента достаточно

- Простые задачи — один файл, одна правка — не требуют субагентов, Claude справится сам.
- Субагенты нужны, когда задача раскладывается на независимые подзадачи с разными контекстами.
- Правило: если вы можете описать задачу одним предложением — субагент не нужен.
- Запускайте параллельных агентов, когда подзадачи не зависят друг от друга и могут идти одновременно.

Кейс 1: Презентация из данных

- Задача: взять CSV-файл с данными о продажах и превратить его в HTML-презентацию с графиками.
- Claude разобьёт работу на два этапа: анализ данных и расчёт метрик → сборка HTML-презентации с графиками.
- Вы увидите, как Task Tool запускает два субагента последовательно: второй ждёт результатов первого.
- Результат — готовый HTML-файл, который можно открыть в браузере и показать на встрече.

ПРАКТИКА

Кейс 1: Презентация из квартальных данных

ЗАДАНИЕ

- Открываем папку `sessions/04-agents/demo/quarterly-presentation/`.
- Запускаем Claude Code.
- Промпт: «Проанализируй файл `quarterly-results.csv` и создай презентацию из 12 слайдов в формате HTML...»

РЕЗУЛЬТАТ

- Claude запускает первый субагент: анализ CSV, расчёт метрик.
- Затем второй субагент: генерация HTML с Chart.js.
- Файл `presentation.html`, 15–25 КБ, 12 слайдов с навигацией стрелками.

~34 млн

выручка за квартал, 12 слайдов за 3 минуты

B2B +26%. Обучение -23%. Техподдержка — центр затрат, не продажи.

Кейс 2: Протокол встречи

- Входные данные: расшифровка Zoom-звонка, 45 минут текста.
- Нужно: протокол с решениями, ответственными и сроками.
- Дополнительно: Telegram-сообщение команде с итогами.
- Два документа — два субагента, параллельная генерация.

ПРАКТИКА

Кейс 2: Протокол встречи

ЗАДАНИЕ

- Открываем папку `sessions/04-agents/demo/meeting-protocol/`.
- Запускаем Claude Code.
- Промпт: «Прочитай расшифровку `meeting-transcript.md` и создай два файла: `protocol.md` и `telegram-message.md`...»

РЕЗУЛЬТАТ

- Два параллельных субагента: один пишет `protocol.md`, другой — `telegram-message.md`.
- Протокол: решения, ответственные, дедлайны, формат Markdown.
- Telegram-сообщение: краткие итоги, без форматирования, готово к отправке.

2 файла

из одной расшифровки — протокол и Telegram-сообщение

3 пакета AI-консалтинга. Денис готовит описания до пятницы. Параллельная работа.

Кейс 3: 360-оценка, 15 отчётов

- Входные данные: CSV с оценками от коллег по 8 компетенциям.
- 15 сотрудников — каждому персональный отчёт в Markdown.
- Субагенты работают параллельно: один сотрудник — один субагент.
- Итог: 15 файлов, каждый с графиком, сильными и слабыми сторонами.

ПРАКТИКА

Кейс 3: 15 персональных отчётов

ЗАДАНИЕ

- Открываем папку `sessions/04-agents/demo/360-review-reports/`.
- Запускаем Claude Code.
- Промпт: «Прочитай `evaluation-data.csv` и создай персональный отчёт для каждого сотрудника в папке `reports/...`»

РЕЗУЛЬТАТ

- 15 субагентов запускаются параллельно — по одному на сотрудника.
- Каждый файл: имя, средние оценки, сильные и слабые стороны.
- Папка `reports/` с 15 файлами `.md`, готовыми к отправке.

Что видно в терминале

- Claude создаёт субагентов: «Spawning agent for Максим Орлов...»
- Каждый субагент читает CSV, фильтрует строки, считает средние.
- Генерирует Markdown: заголовок, таблица оценок, текстовый анализ.
- Статус: ☒ report-orlov.md, ☒ report-petrov.md... 15/15 готово.

15

персональных отчётов за 5 минут

Максим Орлов: экспертиза 4.6, коммуникация 1.8. Каждый отчёт уникален.

БЛОК 02



Продвинутые сценарии

Кейс 4: Лендинг за 3 минуты

- Генерация лендинга из текстового описания продукта или услуги.
- Полная HTML-страница с навигацией, hero-секцией и формой.
- Адаптивный дизайн, анимации и таймер обратного отсчёта.
- Готовый файл — можно сразу открыть в браузере и показать клиенту.

ПРАКТИКА

Кейс 4: Лендинг из описания услуги

ЗАДАНИЕ

- Открываем папку `sessions/04-agents/demo/landing-page/`.
- Просим Claude Code сделать HTML-лендинг по брифу `service-brief.md`.
- Уточните: hero-секция, карточки преимуществ, форма, таймер.

РЕЗУЛЬТАТ

- Готовый HTML-файл с адаптивной вёрсткой.
- Карточки преимуществ с иконками и описаниями.
- Таймер обратного отсчёта и анимации при скролле.
- Форма обратной связи с валидацией полей.

Fan-out / Fan-in

80 статей → 4 группы → 1 отчёт



ПРАКТИКА

Кейс 5: SEO-аудит блога

ЗАДАНИЕ

- Открываем папку `sessions/04-agents/demo/seo-audit/` — 80 статей в `blog-articles.csv`.
- Попросите проверить каждую статью по SEO-критериям.
- Укажите: title, meta, ссылки, каннибализация, актуальность.

РЕЗУЛЬТАТ

- 4 группы по 20 статей обрабатываются параллельно.
- Единый отчёт `seo-audit-report.md` с рекомендациями.
- Категории: обновить, удалить, написать новое.

80

статей проверено за 4 минуты

~25 на обновление, ~12 на удаление, 10 статей про CRM конкурируют друг с другом

Кейс 6: Подготовка к выступлению

- Три параллельных субагента создают разные документы из одних тезисов.
- Презентация, раздаточный материал и спикерские заметки — одновременно.
- Каждый документ адаптирован под свой формат и аудиторию.
- Готовый комплект для выступления за 5 минут вместо часа.

ПРАКТИКА

Кейс 6: Три документа из тезисов

ЗАДАНИЕ

- Открываем папку `sessions/04-agents/demo/speaking-prep/` — тезисы в `topic-and-outline.md`.
- Попросите создать презентацию, раздатку и заметки спикера.
- Укажите: тайминг 20 мин, аудитория — менеджеры, стиль — деловой.

РЕЗУЛЬТАТ

- 3 субагента работают параллельно над разными форматами.
- Презентация с визуальной структурой и ключевыми цифрами.
- Раздаточный материал с чек-листами и ссылками.
- Спикерские заметки с таймингом и паузами.

3 файла

презентация + раздатка + спикерские заметки за 5 минут

14% снижение простоев. 1.5 млн потерь. Тайминг на 20 минут с паузами.

Slash-команды

Промпт в файле — команда в терминале

📁 Файловая структура

```
project/
├── .claude/
│   └── commands/
│       ├── weekly-report.md
│       └── client-brief.md
├── src/
└── CLAUDE.md
```

📄 client-brief.md

Создай бриф для клиента на основе информации из текущего проекта.

Клиент: \$ARGUMENTS

Включи в бриф:

- Цели и задачи проекта
- Текущий статус и прогресс
- Следующие шаги и дедлайны
- Риски и зависимости

\$ **/client-brief Алексей Петров**

↑ \$ARGUMENTS заменяется на имя клиента

\$ARGUMENTS: динамические команды

- Плейсхолдер \$ARGUMENTS подставляет текст из вызова команды в промпт.
- Одна команда — множество сценариев: разные клиенты, проекты, контексты.
- Команды можно расшарить через Git — вся команда использует одни промпты.
- Метаданные: description, argument-hint помогают с автодополнением.

ПРАКТИКА

Кейс 7: Slash-команды в действии

ЗАДАНИЕ

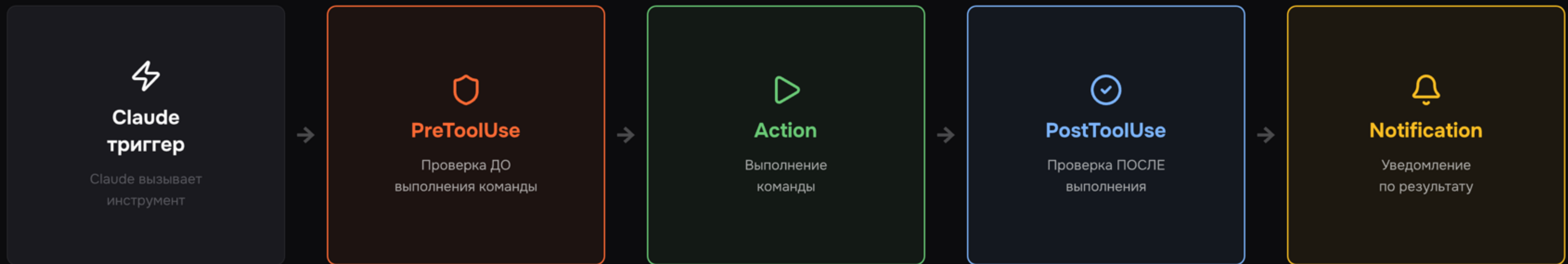
- Создайте `.claude/commands/weekly-report.md` с промптом.
- Добавьте `$ARGUMENTS` для имени проекта или периода.
- Вызовите `/weekly-report` с реальными данными проекта.

РЕЗУЛЬТАТ

- Структурированный отчёт за неделю из данных проекта.
- Команда доступна через автодополнение в терминале.
- Можно расшарить через Git — вся команда получит команду.

Hooks: автоматические проверки

Что происходит до, во время и после действия



Примеры

`rm -rf /data` → **BLOCK**

PreToolUse блокирует опасную команду.

`Write data.csv` → **VALIDATE**

PostToolUse проверяет формат файла.

`Task done` → **NOTIFY**

Notification отправляет уведомление в Telegram.

Hooks — автоматические реакции

- Hook (хук) — автоматическое правило: «когда произошло событие X — выполни действие Y».
- PreToolUse: перед действием. Можно заблокировать опасную команду (код выхода 2 = блокировка).
- PostToolUse: после действия. Можно проверить результат: файл записался, формат правильный.
- Notification: при уведомлении. Можно отправить сообщение в систему или мессенджер.

Идеи для hooks

- Безопасность: блокировать удаление файлов, запрет sudo, проверка путей перед записью.
- Валидация: после записи CSV — проверить столбцы. После записи JSON — проверить синтаксис. После записи markdown — посчитать слова.
- Уведомления: push-уведомление при завершении длинной задачи. Сообщение в Telegram через curl. Звуковой сигнал.
- Логирование: записывать все действия Claude в лог-файл. Полезно для аудита.

УПРАЖНЕНИЕ

Создайте свою slash-команду

ЗАДАЧА

- Придумайте повторяющуюся задачу из своей работы: утренний дайджест, статус проектов, сводка обратной связи от клиентов, подготовка КП.
- Попросите Claude создать slash-команду: «Создай slash-команду `/morning-digest`, которая читает `tasks.md`, проверяет `calendar.csv`, собирает утреннюю сводку».
- Проверьте: файл появился в `.claude/commands/`. Вызовите команду.

РЕЗУЛЬТАТ

- Файл `.claude/commands/morning-digest.md` с промптом.
- При вызове `/morning-digest` Claude собирает сводку из указанных файлов.
- Бонус: добавьте `$ARGUMENTS` для выбора даты или формата. Продвинутое: добавьте PreToolUse hook.

Сколько стоят агенты

- Средний расход на Claude Pro: ~\$6/день при активной работе. С субагентами — больше, потому что каждый субагент тратит токены на свой контекст.
- Субагенты расходуют токены: 15 параллельных субагентов = 15 контекстов. Каждый получает часть данных + промпт + результат.
- Как сэкономить: Explore-агент (Haiku) дешевле общего назначения в 5–10 раз. Для поиска информации используйте его.
- GLM-5.2 включён в стоимость курса. На своих задачах следите за расходом через /usage.

Когда агенты в самый раз, а когда — нет

В самый раз: обработка 10+ однотипных элементов (отчёты, письма, аудит).

- Задача с 2+ независимыми результатами (протокол + Telegram). Подготовка пакета документов из одного источника.
- Overkill: один отчёт на 2 страницы. Перевод одного текста. Ответ на вопрос. Для этого хватает одного агента.
- Признак: если задачу можно описать одним предложением — один агент. Если нужен список подзадач — субагенты.
- На следующем занятии: Agent Teams — субагенты, которые общаются между собой и координируются без вашего участия.

Практика занятия

7 кейсов — 5 паттернов

Кейс	Паттерн	Для кого	Результат
01 Презентация из CSV CSV → 12 слайдов с графиками	Последовательный	Андрей Елена	presentation.html
02 Протокол встречи Расшифровка → протокол + Telegram	Параллельный	Елена Оксана	protocol.md telegram-message.md
03 15 отчётов 360-оценки 15 сотрудников параллельно	Параллельный	Елена Оксана	15 файлов в reports/
04 Лендинг по описанию HTML с формой и таймером	Одиночный	Анатолий Андрей	index.html
05 SEO-аудит 80 статей 4 группы по 20, параллельно	Fan-out/in	Анатолий	seo-audit-report.md
06 Подготовка к выступлению 3 документа одновременно	Параллельный	Андрей	presentation.html handout.md + speaker-notes.md
07 Slash-команды и Hooks Автоматизация повторяющихся задач	Инструменты	Алексей	.claude/commands/ settings.json

● Последовательный ● Параллельный ● Fan-out/in ● Инструменты ● Одиночный

Кейсы из реальных бизнес-задач. Паттерны универсальны для любой команды.

Что мы сегодня сделали

- Субагенты: Claude запускает копии себя для подзадач. Последовательно (презентация) или параллельно (15 отчётов).
- Три типа агентов: Explore (быстрый поиск), Plan (планирование), общего назначения (всё).
- Slash-команды: длинный промпт упаковывается в /имя-команды. \$ARGUMENTS для параметров.
- Hooks: автоматические реакции на события — безопасность, валидация, уведомления.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Домашнее задание

ЗАДАНИЕ

- Задание 1: Решите задачу из своей работы через субагентов. Выберите задачу, которая естественно разбивается на подзадачи: серия отчётов, пакет документов, анализ нескольких файлов.
- Задание 2: Создайте свою slash-команду для повторяющейся задачи. Протестируйте, вызовите 2–3 раза с разными данными.
- Результат пришлите в Telegram-чат с домашками: скриншот терминала с субагентами + файл slash-команды.

РЕЗУЛЬТАТ

- Вы увидите, как Claude разбивает задачу и распределяет между субагентами.
- Slash-команда сэкономит время на задачах, которые вы делаете каждую неделю.
- На следующем занятии разберём лучшие решения и типичные ошибки.

Следующее занятие

- Занятие 5: Agent Teams — пятница, 31 июля, 19:00.

Agent Teams — несколько экземпляров Claude Code с общим списком задач и

- системой сообщений. Они спорят, проверяют работу друг друга, сами распределяют задачи.

Telegram-бот: один агент пишет логику, другой подключает Google Sheets,

- третий — документацию. Если первый меняет структуру данных — сообщает второму напрямую.

Связка Claude Code + n8n: запуск задач по расписанию. Альтернативные

- провайдеры: GLM, Kimi, OpenRouter.

7 кейсов за 90 минут

Вопросы

Telegram: @codegeek · Записи занятий доступны 3 месяца · До пятницы!

Automatica

Цифровой партнёр вашего бизнеса

Web: automatica.io

Email: hello@automatica.io

Telegram: [@aizwizards](https://t.me/aizwizards)